



TEMA 044 - Resumen

**ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD. W3C. DISEÑO UNIVERSAL.
DISEÑO WEB ADAPTATIVO.**

Fecha de actualización	24/08/2024
------------------------	------------



1. Accesibilidad

1.1 Definición de Accesibilidad

Accesibilidad es el grado en que un producto puede ser usado por una persona con algún grado de discapacidad (**física, cognitiva o tecnológica**) respecto a cómo lo usaría una persona sin discapacidad.

RDL 1/2013, Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Artículo 2:

“Accesibilidad universal: es la condición que deben **cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios**, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos para ser **comprensibles, utilizables y practicables** por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible”

1.1.1 RD 193/2023 – Accesibilidad y no discriminación en bienes y servicios al público

Real Decreto 193/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan las **condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público**.

Nota: Apartado relacionado con tema 016

La ley busca garantizar que **todas las personas con discapacidad puedan acceder y utilizar los mismos bienes y servicios que el resto de la población**. Esta norma establece las **condiciones básicas de accesibilidad** que deben cumplir tanto los **espacios físicos** (edificios, transportes, etc.) como los **entornos digitales** (páginas web, apps) para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de una vida más autónoma e independiente.

1.1.1.1 Puntos clave del RD 193/2023

- **Accesibilidad universal** → espacios y servicios públicos y privados deben ser accesibles.
- **Ajustes razonables** → Las empresas y entidades deben realizar los cambios siempre que estos cambios no supongan una carga desproporcionada.
- **Atención preferente** de las personas con discapacidad.
- **Accesibilidad digital** → Las páginas web y aplicaciones móviles deben cumplir con ciertos criterios de accesibilidad.
- **No discriminación** → Se prohíbe cualquier tipo de discriminación por razón de discapacidad en el acceso a bienes y servicios.
- **Otros aspectos destacables:**
 - Art. 27 → Accesibilidad en las administraciones públicas, desarrollado en el RD 1112/2018.
 - Art. 4. Exclusiones → se puede entender que el RD 1112/2018 desarrolla todas aquellas cuestiones relativas a la accesibilidad y por ende al tener una regulación específica alineada con la directiva (UE) 2016/2102, no aplican ciertos artículos del RD193/2023 a la accesibilidad de páginas y aplicaciones del Sector Público.

1.2 Accesibilidad WEB

- **Definición de accesibilidad web** según la legislación española:

RD 1112/2018, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.

Artículo 1.2, Se entiende por accesibilidad web:

“(...) el conjunto de principios y técnicas que se deben respetar al diseñar, construir, mantener y actualizar los sitios web y las aplicaciones para dispositivos móviles para garantizar la igualdad y la no discriminación en el acceso de las personas usuarias, en particular de las personas con discapacidad y de las personas mayores.”



- **Definición** según la **W3C**:

“Accesibilidad Web significa que sitios web, herramientas y tecnologías están diseñadas y desarrolladas de tal manera que las personas con discapacidades pueden usarlas.

La Accesibilidad web **abarca todas las discapacidades que afectan al acceso a la Web**, incluyendo auditivas, cognitivas, neurológicas, físicas, del habla y visuales.

Por lo tanto, se refiere **al acceso universal a la web, independientemente del HW, SW, infraestructura de red, idioma, cultura, localización geográfica y capacidades de los usuarios.**

1.3 W3C y WAI

El actor más importante en la promoción de la accesibilidad web es la **W3C** a través de su iniciativa **WAI**.

1.3.1 W3C - World Wide Web Consortium

El W3C es **una comunidad internacional que desarrolla estándares** que aseguran el crecimiento de la web a largo plazo.

El **objetivo del W3C** es guiar la Web hacia su **máximo potencial** a través del desarrollo de **protocolos y pautas** que aseguren el crecimiento futuro de la Web.

Los **principios** que guían el trabajo del W3C son:

- Web **para todo el mundo**.
- Web desde **cualquier dispositivo**.

1.3.2 WAI - W3C Web Accessibility Initiative

WAI es un **comité** (**integrado en W3C**) formado por un gran número de **instituciones públicas, privadas y empresariales a nivel mundial**, que tiene por objetivo **promocionar criterios de accesibilidad para la Web**.

1.3.2.1 Grupos de trabajo actuales del WAI

- **Accessibility Guidelines Working Group (AG WG)** → Desarrolla **pautas** para hacer contenidos web accesibles y materiales de apoyo para las Pautas de Accesibilidad de Contenido Web.
- **Accessible Platform Architectures (APA)** → Revisa **especificaciones**, desarrolla materiales de apoyo técnico, colabora con otros grupos de trabajo en tecnología de la accesibilidad y coordina estrategias de accesibilidad armonizadas dentro del W3C.
- **Accessible Rich Internet Applications (ARIA)** → Desarrolla **tecnologías** que mejoran la accesibilidad de los contenidos web, incluyendo las Aplicaciones de Internet Ricas Accesibles.
- **Education and Outreach Working Group (EOWG)** → Desarrolla **materiales de concienciación** y de prueba y recursos educativos para soluciones accesibles en Web.
- **WAI Interest Group (WAI IG)** → Es un grupo público con una lista de correo para **discusión** general sobre accesibilidad web.

1.3.2.2 Pautas desarrolladas más destacadas

ATAG (Authoring Tool Accessibility Guidelines)	Muestran como hacer que las herramientas de autor produzcan páginas Web con contenido accesible y como crear interfaces de autor accesibles. Pensadas para los desarrolladores de herramientas de creación de páginas Web .
UAAG (User Agent Accessibility Guidelines)	Muestran como diseñar navegadores que sean accesibles para gente con discapacidad. Pensadas para los desarrolladores de navegadores Web .
WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)	Pensadas para los desarrolladores de páginas Web .



1.4 WCAG – Web Content accessibility Guidelines

Las WCAG son parte de una serie de **pautas de accesibilidad web** que definen **cómo crear un contenido web más accesible para personas con discapacidades**.

1.4.1 Objetivo de las guías WCAG

Mejorar la accesibilidad de personas con discapacidad cognitiva o del aprendizaje, baja visión, dificultades motoras o cualquier tipo de discapacidad que acceden a la web desde PCs y desde dispositivos móviles.

1.4.2 Evolución de las guías WCAG

- **WCAG 1.0:** primera versión → publicadas en mayo del 1999.
- **WCAG 2.0:** segunda versión → publicadas en diciembre de 2008.
 - **WCAG 2.1:** se publicó el 5 de junio del 2018 y se actualizó el 21 de septiembre de 2023.
 - **WCAG 2.2:** se publicó el 5 de octubre del 2023. **VERSION ACTIVA MÁS ACTUAL**
- **WCAG 3.0:** se encuentra en una fase exploratoria actualmente, el grupo de trabajo ha publicado una versión borrador el 16 de mayo de 2024. **NO ESTÁ EN VIGOR**

1.4.3 Principales diferencias entre las guías WCAG

1.4.3.1 Diferencias WCAG 2.0 con 1.0

- Se consideraba que las WCAG 1.0 no cubrían las necesidades de accesibilidad, junto con el crecimiento y cambio de tipo de contenido y los medios de acceso a la web a lo largo del tiempo.
- **Neutralidad tecnológica** → Las **WCAG 1.0** estaban orientadas sólo a aquellas tecnologías desarrolladas por el **W3C** (principalmente HTML y CSS), las **WCAG 2.0** pueden aplicarse a cualquier tecnología de contenidos que disponga de características de accesibilidad.
- Los **criterios de WCAG 2.0** pueden verificarse con fiabilidad (mediante una **combinación de análisis automatizados y comprobaciones manuales**).

1.4.3.2 Diferencias WCAG 2.1 con 2.0

Las WCAG 2.1 pretendían cubrir un mayor conjunto de recomendaciones para hacer la web más accesible. Estas pautas aspiraban a **mejorar la accesibilidad del contenido web tanto en entornos de escritorio y portátiles como en tablets y dispositivos móviles**.

- Se añadieron **17 nuevos criterios de conformidad** (5 nuevos criterios de conformidad de nivel A, 7 de nivel AA y 5 de nivel AAA).

1.4.3.3 Diferencias WCAG 2.2 con 2.1

Las **WCAG 2.2** buscan **ampliar la accesibilidad** para usuarios con **discapacidad cognitiva o del aprendizaje**, **mejorar la experiencia de aquellos con baja visión** y **optimizar la navegación desde dispositivos móviles**.

La última versión 2.2 **incorpora 9 nuevos criterios** mientras que **suprime el criterio de conformidad 4.1.1: Parsing de nivel A**. Los nuevos criterios de éxito son:

Criterios	Nivel	Detalle
2.4.11 Enfoque no oscurecido (Mínimo)	AA	Para usuarios que navegan con teclado. Asegurar que el elemento que adquiere el foco del teclado esté siempre parcialmente visible en la ventana gráfica del usuario.
2.4.12 Enfoque no oscurecido (Mejorado)	AA	Para usuarios que navegan con teclado. Ningún contenido puede ocultar las partes del indicador de enfoque del componente en la interfaz de usuario.



2.4.13 Apariencia de enfoque	AAA	El foco de teclado debe tener al menos un contraste de 3:1, y que el componente de interacción mantenga un contraste adecuado con el fondo.
2.5.7 Movimientos de arrastre	AA	Busca ayudar en el movimiento de drag and drop para personas con dificultades motoras.
2.5.8 Tamaño del objetivo (Mínimo)	AA	Distancia mínima entre los elementos de interacción para personas con dificultad motora, y así evitar clicar en iconos, botones o links incorrectos.
3.2.6 Ayuda consistente	A	Las funciones de ayuda de diversas páginas estén siempre en el mismo lugar. (ayuda a personas con dificultades cognitivas).
3.3.7 Entrada redundante	A	Busca asegurar que los usuarios con dificultades cognitivas puedan llevar a cabo con éxito procesos de múltiples pasos.
3.3.8 Autenticación accesible (Mínimo)	AA	Elimina pruebas de función cognitiva para procesos de autenticación con algunas salvedades.
3.3.9 Autenticación accesible (Mejorada)	AAA	Más riguroso que el anterior. No se acepta la opción de que la prueba se base en el reconocimiento de objetos o en la identificación de contenido no textual por parte del usuario.

1.4.4 Estructura y organización de las WCAG

1.4.4.1 4 principios básicos

Constituyen el **primer nivel** en la estructura y la base filosófica de las pautas, englobando aspectos generales:

1. **Perceptible** → el contenido ha de poder ser percibido por todos los usuarios (de forma visual, sonora, táctil...)
2. **Operable** → el contenido ha de ser manejable usando los dispositivos de entrada de los usuarios (ratón, teclado...)
3. **Comprensible** → los usuarios han de ser capaces de entender el contenido, su organización y su manejo.
4. **Robusto** → el contenido ha de estar correctamente estructurado para garantizar un adecuado funcionamiento con las aplicaciones (agentes) de usuario, incluidas las tecnologías asistivas

1.4.4.2 Pautas

Recogen los **objetivos básicos** que se han de perseguir al crear contenidos accesibles para todos los usuarios (*además, sirven de marco general para la comprensión de los criterios y técnicas*). **Los principios se distribuyen en 13 pautas** (*guidelines*), que contemplan aspectos particulares de cada principio:

Principios	Pautas
Perceptible	1. Proporcionar <u>alternativas textuales</u> para todo contenido no textual.
	2. Proporcionar <u>subtítulos y otras alternativas</u> para el contenido multimedia.
	3. Crear contenido que pueda <u>presentarse de diferentes formas</u> , incluyendo la tecnología asistencial, sin perder información o estructura.
	4. Facilitar a los usuarios <u>a ver y oír el contenido</u> .
Operable	5. Proporcionar acceso a <u>toda la funcionalidad mediante el teclado</u> .
	6. Proporcionar a los usuarios <u>el tiempo suficiente</u> para leer y usar el contenido.
	7. No utilizar contenido que pueda <u>provocar ataques</u> .
	8. Ayudar a los usuarios <u>a navegar y a encontrar contenidos</u> .
	9. Facilitar a los usuarios operar sobre toda la funcionalidad a través de varias <u>modalidades de entrada</u> más allá del teclado.
Comprensible	10. Hacer que los contenidos textuales <u>resulten legibles y comprensibles</u> .
	11. Hacer que los contenidos aparezcan y operen de manera <u>predecible</u> .
	12. Ayudar a los usuarios <u>a evitar y corregir errores</u> .
Robusto	13. Maximizar la compatibilidad con las aplicaciones de usuario actuales y futuras.



1.4.4.3 Criterios de conformidad o éxito

Las **pautas se desarrollan en una serie de criterios de conformidad** que pueden usarse para comprobar la conformidad de los contenidos, o para desarrollar nuevos contenidos de forma accesible y conforme a las pautas.

- Están clasificados por **niveles de conformidad: A** (menos exigente), **AA, AAA** (más exigente).
- Un mismo criterio (con ligeras diferencias) puede aparecer con distinto nivel de conformidad.
- Enlazan con diversas **técnicas**.

1.4.4.4 Técnicas de éxito y fallos comunes

- **Técnicas de suficiencia** → bajo determinadas circunstancias permiten satisfacer uno o varios criterios de conformidad; siguiendo esta técnica **se logrará cumplir con el criterio** para el elemento del que se trate.
- **Técnica complementaria** → ayudan a mejorar la accesibilidad, pero no garantizan el completo cumplimiento del criterio.
- **Fallos comunes** → técnicas que, de aplicarse, generarán barreras de accesibilidad conocidas y, por lo tanto, hay que evitarlas.

1.4.5 Conformidad con WCAG

1.4.5.1 5 requisitos de conformidad

Según [WCAG 2.2 - 5.2 Conformance Requirements](#), para considerar que un contenido web es conforme con WCAG 2.2, hay que cumplir con los 5 requisitos que se resumen a continuación:

1. Nivel de conformidad	Para lograr conformidad con un determinado nivel (A, AA o AAA), hay que satisfacer todos los criterios de conformidad de ese nivel y de los niveles de menor exigencia , o proporcionar una versión alternativa que sea conforme con el nivel objetivo.
2. Páginas completas	La conformidad se aplica sólo a páginas completas , con todo su contenido.
3. Procesos completos	Si para completar un proceso es necesario seguir varias páginas, la conformidad de cada página será la misma que la del proceso en su totalidad.
4. Uso de tecnologías, exclusivamente según métodos que sean, compatibles con la accesibilidad	Si el contenido o la funcionalidad dependen de una o varias tecnologías determinadas, hay que usarlas de un modo que sea compatible con la accesibilidad para poder considerar el contenido conforme.
5. Sin interferencia	Si un contenido usa una tecnología de un modo no compatible con la accesibilidad , o que no cumple con los demás requisitos de conformidad, este contenido no tiene que impedir el acceso al resto de contenidos de la página.

1.4.5.2 Declaración de conformidad

Si una página (o grupo de páginas) cumple con todos los requisitos de conformidad, se puede incluir una declaración de conformidad. Esta declaración debe incluir:

- **Fecha** de la declaración.
- **Título de las Pautas, versión y URI** (p.e: "WCAG 2.2 en <https://www.w3.org/TR/WCAG22/> ").
- **Nivel de conformidad** satisfecho (Nivel A, AA o AAA).
- **Descripción concisa de las páginas web** (tal como una lista de sus URIs) para las que se hace la declaración (incluyendo cualquier subdominio a los que abarque la declaración).
- Lista de las **tecnologías de contenido web de las que depende** (incluyendo su versión, si procede).



Ejemplo de página con declaración de accesibilidad: [Accesibilidad web de la Universidad de Alicante](#)

Además, las páginas pueden incluir el **etiquetado de conformidad**:



1.5 Normas que referencian las WCAG

1.5.1 [UNE 139.802: 2012](#)

Norma española que establece los **requisitos de accesibilidad para los contenidos web**. Es la referencia completamente a las **pautas de accesibilidad para el contenido web WCAG 2.0**.

1.5.2 ISO/IEC 40.500: 2012

Estándar internacional que recoge las pautas de accesibilidad web WCAG 2.0. De este modo, las diferentes legislaciones nacionales pueden recoger referencias a este estándar favoreciendo la armonización internacional.

1.5.3 UNE-EN 301.549: 2022

UNE-EN 301.549:2022 son los **Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC**. Norma europea publicada por el ETSI ([EN 301 549](#) v 3.2.1) que ha sido adoptada al catálogo español como UNE-EN 301.549 por parte de UNE (antiguamente AENOR). Establece los requisitos funcionales que garantizarán que los productos y servicios TIC sean accesibles para todas las personas.

Nota: El resto de normas históricas a nivel nacional pueden consultarse en el Tema ampliado.

1.6 Regulación sobre accesibilidad

La **normativa más relevante** es la **Directiva (UE) 2016/2102** (en un contexto europeo) y el **RD 1112/2018** (en el contexto nacional).

1.6.1 DIRECTIVA (UE) 2016/2102

DIRECTIVA (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la **accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público**.

Objetivo: garantizar que los sitios web y las aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público sean más accesibles, al basarse en **requisitos comunes de accesibilidad para todos los estados de la Unión Europea**.

Indica en el artículo 6, que se garantizará un nivel de accesibilidad **equivalente al fijado en la norma europea EN 301 549**. Durante su redacción se hizo referencia a la versión de la norma v.1.1.2 (2015-04). No obstante se indica que la comisión podrá tomar decisiones de modificación de la versión de referencia.

1.6.1.1 [DECISIÓN DE EJECUCIÓN \(UE\) 2018/2048](#)

- Establece que el estándar de aplicación para el cumplimiento de la Directiva (UE) 2016/2102 es la norma "[EN 301 549 V2.1.2 \(2018-08\)](#). **Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC**" que en su versión española se materializa en la norma **UNE-EN 301-549:2019**, de Requisitos de accesibilidad de productos y servicios TIC.
- Esta **norma, alineada a su vez con las WCAG 2.1**, recoge en el "Anexo informativo A" todos los requisitos que deben cumplir las páginas web para poder acatar la Directiva (UE) 2016/2102, **equivalente a cumplir todos los requisitos de nivel A y AA de las WCAG 2.1** más una serie de requisitos específicos para casos especiales.



1.6.1.2 **DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/1339**

- Se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2018/2048, actualizando la versión de referencia de la norma **“EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC”** ([link de la noticia en el PAE](#)).
- Esta versión de la norma técnica ETSI se convierte en la norma española UNE-EN 301.549:2022, que sustituye a la versión de 2019 (la cual era equivalente a la ETSI EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)).

1.6.1.3 **DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2018/1523**

- Establece el **modelo de declaración de accesibilidad que deben emplear todos los sitios web y aplicaciones móviles de los organismos del sector público**.
- Según se establece en el artículo 15 del RD 1112/2018 **deberá revisarse anualmente**. Dado que aún no está definido el modelo estatal, se aplicará por defecto este modelo europeo, recién publicado, y que por lo tanto entra en vigor el día 1 de noviembre de 2018 con su publicación en el DOUE.

1.6.1.4 **DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2018/1524**

- Establece una **metodología de seguimiento y las disposiciones para la presentación de informes que tendrán que cumplir los Estados Miembros** para realizar el seguimiento a nivel nacional del cumplimiento de los requisitos de la directiva y realizar el **reporte periódico cada 3 años a la Comisión Europea**.
- Las **actuaciones y coordinación** a nivel nacional necesaria para aplicar esta decisión quedan encuadradas dentro de los artículos 18, 19 y 20 del Real Decreto 1112/2018.
- Los Estados Miembros harán **un seguimiento de la conformidad de los sitios web y las aplicaciones para dispositivos móviles** de los organismos del sector público con respecto a los requisitos de accesibilidad que figuran en el artículo 4 de la Directiva (UE) 2016/2102. Para ello, emplearán:
 - Un método de seguimiento en profundidad para verificar la conformidad.
 - Un método de seguimiento simplificado para detectar casos de incumplimiento.

Todas estas actuaciones se encuadran y se ligan con el plano nacional a través del [Observatorio de Accesibilidad Web](#).

1.6.2 **RD 1112/2018 – Accesibilidad en sitios web y apps del Sector Público**

Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, **sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público**.

>> Traspone la Directiva (UE) 2016/2102 a la legislación española.

Este nuevo RD sustituye y mejora las condiciones que ya se exigían a los portales de las AAPP desde el RD 1494/2007.

El RD 1112/2018 **cubre todos los sitios web y aplicaciones móviles del sector público**: desde aquellos pertenecientes a las administraciones, tribunales y servicios de policía, hasta los de los hospitales, universidades y bibliotecas públicas.

Garantiza la igualdad y no discriminación de acceso a toda la ciudadanía (en particular a las personas con discapacidad y a las personas mayores):

- Facilitará y garantizará el ejercicio del **derecho al acceso a las tecnologías, productos y servicios** relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social, así como el derecho a **relacionarse con las AAPP a través de estos medio**.
- Facilitará poder hacer un mejor uso de los sitios web y aplicaciones móviles del sector público.



Los **cambios más significativos** que se introducen son los siguientes:

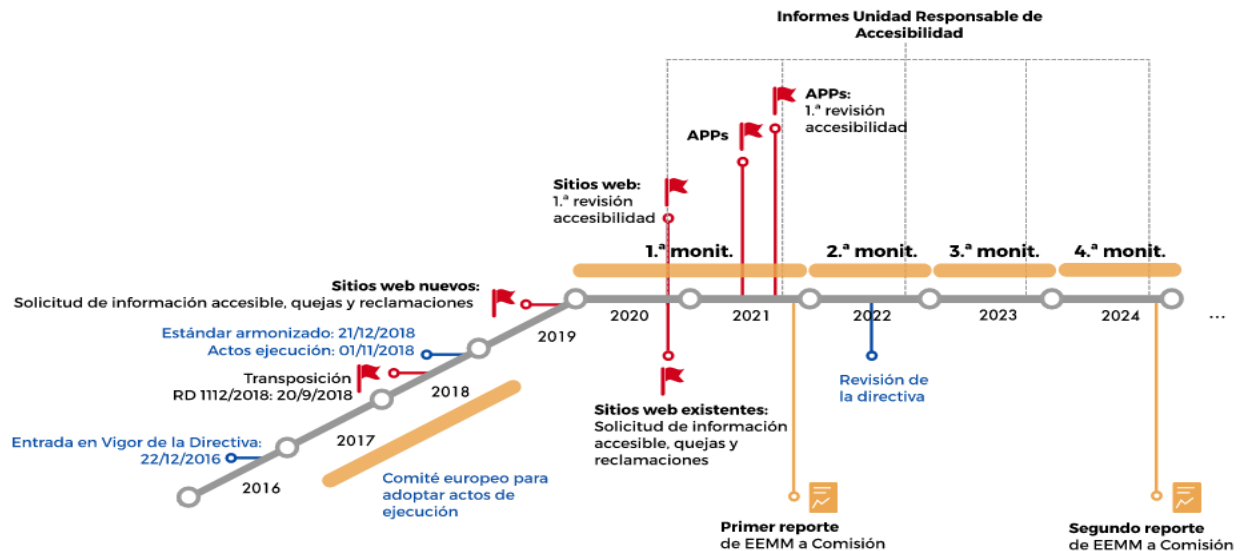
- **Equiparación de los requisitos de accesibilidad españoles al estándar armonizado europeo.** Este estándar estará basado en la nueva versión de la **norma EN 301 549** que a su vez se enlaza con las WCAG 2.1. El artículo 6 apartado 4 de este RD prevé que **sean directamente de aplicación las actualizaciones a versiones más modernas de la norma (o nuevas normas) cuando así lo apruebe la Comisión Europea mediante actos delegados.**
 - **Nota:** todavía a agosto de 2024 sigue estando vigente el EN 301 549 que hace referencia a las WCAG 2.1. No se descarta que en los siguientes meses surja una nueva actualización relacionada con la WCAG 2.2 de octubre de 2023. Se insta al opositor a revisar esta circunstancia antes del examen.
- Inclusión de las **aplicaciones móviles desarrolladas por las AAPP** que deberán ser accesibles (fecha: 23 de junio de 2021).
- Inclusión de **intranets o extranets nuevas o que se renueven sustancialmente** (con fecha a 23 de septiembre de 2019).
- Adaptación de webs ya creadas y **mecanismo de quejas, solicitudes de información accesible y quejas** (con fecha a 23 de septiembre de 2020).
- **Seguimiento periódico de la implantación del RD** mediante gestión descentralizada. Para ello, cada entidad obligada determinará la "**unidad responsable de accesibilidad**" (URA), encargada de coordinar y hacer efectivas las previsiones, y actuará de canalizadora de la información hacia el organismo encargado del seguimiento y presentación de informes.
- En cada portal deberá existir una **declaración de accesibilidad** (según el modelo establecido a nivel europeo), un mecanismo para reportar errores y solicitar a demanda contenidos no accesibles.
- Existirá un **mecanismo de reclamación** a disposición de todas las personas interesadas.
- Se define un **procedimiento para el seguimiento y presentación de informes.**
- Se realizarán **reportes públicos a la Comisión Europea cada 3 años** del estado de aplicación de la directiva conforme a los correspondientes actos de ejecución que establecerá la Comisión Europea (último informe de seguimiento data de diciembre de 2021, correspondiente al período 2020-2021).
- Establece un **mecanismo** para que los usuarios puedan **comunicar** al organismo del sector público cualquier posible **incumplimiento de los requisitos de accesibilidad** establecidos.
- **Permite solicitar** a las personas interesadas la **información sobre contenidos que están excluidos del ámbito de aplicación de este RD** o exentos del cumplimiento de los requisitos de accesibilidad.
- **Extiende la aplicación** de los requisitos de accesibilidad web **a los portales que reciben financiación pública** para su mantenimiento, y aquellos que proveen servicios públicos mediante algún régimen contractual con las AAPP.

Nota: La norma europea **EN 301 549 V3.2.1:2021** es la misma que la traducción española **UNE EN 301 549 V3.2.1:2022**



1.6.2.1 ENTRADA EN VIGOR del RD 1112/2018

Entró en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE (19/09/2018) con las siguientes excepciones:



- Para los **sitios web**, las disposiciones previstas en los artículos 10.2.b), 12 y 13 serán de aplicación **al año** de la entrada en vigor de este RD, y a los dos años para los sitios web ya publicados.
- Todas las disposiciones relativas a **aplicaciones para dispositivos móviles** serán de aplicación **desde el 23 de junio de 2021**.

Nota: Para ampliar información y estar al día de las novedades en normativa y aplicación de accesibilidad en la administración pública se recomienda visitar [PAE accesibilidad](#)

2. Usabilidad

El **concepto de usabilidad** se refiere a una aplicación (informática) de (*software*) o un aparato (*hardware*), aunque también puede aplicarse a cualquier sistema hecho con algún objetivo particular.

2.1 Definiciones de usabilidad

El término “usabilidad”, aunque de origen latino, proviene del inglés “usability”. Es un concepto muy usado en informática. Algunas de las definiciones más importantes son:

- **ISO-9126 Software engineering - Product quality** en su parte 1 “Quality Model” define Usabilidad:

“Capacidad que tiene un producto SW para ser atractivo, entendido/comprendido, aprendido y usado por el usuario cuando es utilizado bajo unas condiciones específicas de uso.”
- Según la Norma [ISO/IEC 25010:2011](#), (nota: actualmente la versión vigente es la 2023) la **usabilidad** es:

“El grado en el que un producto o sistema puede ser usado por usuarios específicos para conseguir unos objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso dado”.

Esta definición ha sido adoptada por la **norma ISO/IEC 9241** (*norma orientada a la calidad en usabilidad y ergonomía para productos y servicios en tecnología*, tanto en software como en hardware).



- **Jakob Nielsen**, pionero en la difusión de la usabilidad indica que **un sistema usable** debe poseer los siguientes atributos: **capacidad de aprendizaje, eficiencia en el uso, facilidad de memorizar, tolerante a errores y subjetivamente satisfactorio.**

2.2 La usabilidad en la familia ISO 25000

Nota: Este apartado está desarrollado en profundidad en el tema 96

La usabilidad según la norma 25010 es **una de las 8 características de la calidad del Software.**

CALIDAD DEL PRODUCTO SOFTWARE								
ADECUACIÓN FUNCIONAL	EFICIENCIA DE DESEMPEÑO	COMPATIBILIDAD	CAPACIDAD DE INTERACCIÓN	FIABILIDAD	SEGURIDAD	MANTENIBILIDAD	FLEXIBILIDAD	PROTECCIÓN
COMPLETITUD FUNCIONAL	COMPORTAMIENTO TEMPORAL	COEXISTENCIA	RECONOCIBILIDAD DE ADECUACIÓN	AUSENCIA DE FALLOS	CONFIDENCIALIDAD	MODULARIDAD	ADAPTABILIDAD	RESTRICCIÓN OPERATIVA
CORRECCIÓN FUNCIONAL	UTILIZACIÓN DE RECURSOS	INTEROPERABILIDAD	APRENDIZABILIDAD	DISPONIBILIDAD	INTEGRIDAD	REUSABILIDAD	ESCALABILIDAD	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
PERTINENCIA FUNCIONAL	CAPACIDAD		OPERABILIDAD	TOLERANCIA A FALLOS	NO-REPUDIO	ANALIZABILIDAD	INSTALABILIDAD	PROTECCIÓN ANTE FALLOS
			PROTECCIÓN FRENTE A ERRORES DE USUARIO	RECUPERABILIDAD	RESPONSABILIDAD	CAPACIDAD DE SER MODIFICADO	REEMPLAZABILIDAD	ADVERTENCIA DE PELIGRO
			INVOLUCRACIÓN DEL USUARIO		AUTENTICIDAD	CAPACIDAD DE SER PROBADO		INTEGRACIÓN SEGURA
			INCLUSIVIDAD		RESISTENCIA			
			ASISTENCIA AL USUARIO					
			AUTO-DESCRIPTIVIDAD					

En algunas fuentes se menciona la **usabilidad** como la **capacidad de interacción**

Fuente: iso25000.com

2.3 Norma ISO 9241:11-2018

Esta norma de la familia ISO 9241 proporciona requisitos y recomendaciones para los **principios del diseño centrado en el usuario y las actividades a lo largo de todo el ciclo de vida** de sistemas interactivos basados en ordenadores.

Está destinada para ser usada por los gestores de los procesos de diseño y se preocupa de que tanto los componentes **software como hardware** de los sistemas interactivos puedan mejorar la interacción entre el usuario y el sistema.

2.4 Diseño centrado en el usuario (DCU)

El Diseño Centrado en el Usuario es una **filosofía de diseño que tiene por objeto la creación de productos que resuelvan necesidades concretas de sus usuarios finales**, consiguiendo la mayor satisfacción y mejor experiencia de uso posible con el mínimo esfuerzo de su parte.

No confundir usabilidad con DCU. **La usabilidad es un atributo de calidad del diseño, mientras que el DCU es una vía para alcanzar y mejorar empíricamente la usabilidad del producto.** Es decir, la usabilidad representa el "qué", mientras el DCU representa el "cómo".

2.4.1 Los 6 principios clave que caracterizan un DCU

La norma **ISO 9241** define los siguientes **6 principios clave**:

1. El diseño está basado en **una comprensión explícita de usuarios**, tareas y entornos.
2. Los **usuarios están involucrados durante el diseño y el desarrollo.**
3. El **diseño está dirigido y refinado por evaluaciones centradas en usuarios.**
4. El proceso es **iterativo.**
5. El diseño está dirigido a toda la **experiencia del usuario (UX).**
El **equipo de diseño** incluye **habilidades y perspectivas multidisciplinares.**



2.5 Las 10 reglas heurísticas de Jakob Nielsen

Estas reglas deben ser tenidas en cuenta durante el diseño de un producto. Son las siguientes:

1. **Visibilidad del estado del sistema:** informar al usuario de lo que está ocurriendo.
2. **Relación entre el sistema y el mundo real:** el sistema debería hablar el lenguaje de los usuarios.
3. **Control y libertad del usuario:** el sistema debe proporcionar “salidas de emergencia”, deshacer etc...
4. **Consistencia y estándares:** el lenguaje del sistema debe ser consistente para no confundir al usuario.
5. **Prevención de errores.**
6. **Reconocimiento antes que recuerdo:** El usuario no tendría que recordar la información que se le da en una parte del proceso, para seguir adelante.
7. **Flexibilidad y eficiencia de uso:** Se debe permitir que los usuarios adapten el sistema para usos frecuentes y tipos de experiencia: usuarios novatos y usuarios expertos.
8. **Estética y diseño minimalista:** evitar información irrelevante.
9. **Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores.**
10. **Ayuda y documentación:** Siempre debería estar disponible la documentación en un lugar accesible, fácil de buscar y enfocadas en las tareas del usuario.

3. Diseño universal (o diseño para todos)

Diseño de productos y entornos de fácil uso para el mayor número de personas posible, sin la necesidad de adaptarlos o rediseñarlos de una forma especial.

3.1 Principios del diseño universal

1. **Uso equitativo** → el diseño es útil y vendible a personas con diversas capacidades.
2. **Uso flexible** → el diseño se acomoda a un amplio rango de preferencias y habilidades individuales.
3. **Simple e intuitivo** → el uso del diseño es fácil de entender, atendiendo a la experiencia, conocimientos, habilidades lingüísticas o grado de concentración del usuario.
4. **Información perceptible** → el diseño comunica de manera eficaz la información necesaria para el usuario, teniendo en cuenta las condiciones ambientales o las capacidades sensoriales del usuario.
5. **Con tolerancia al error** → el diseño minimiza los riesgos y las consecuencias adversas de acciones involuntarias o accidentales.
6. **Que exija poco esfuerzo físico** → el diseño puede ser usado eficaz y confortablemente y con un mínimo de fatiga.
7. **Tamaño y espacio para el acceso y uso** → el diseño proporcione un tamaño y espacio apropiados para el acceso, alcance, manipulación y uso, atendiendo al tamaño del cuerpo, la postura o la movilidad del usuario.

4. Diseño Web

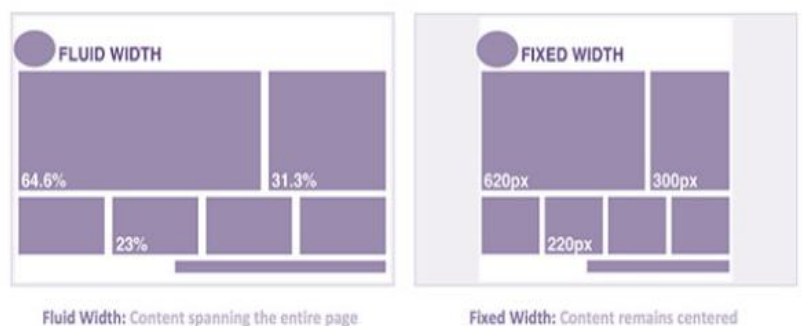
4.1 Diseño fijo o estático

- El diseño web fijo o estático es un tipo de **diseño web básico o simple**.
- Al realizarse sobre **plantillas predeterminadas**, hace que cuando se cambie de dispositivo, se siga viendo la página con la misma forma.
- La desventaja principal es la **mala experiencia** ya que se ve igual en cualquier dispositivo.

4.2 Diseño web o fluido

También conocido como: “Liquid”, “fluid”, “elastic” o “flexible web design” o “diseño web flexible”. Se caracteriza por:

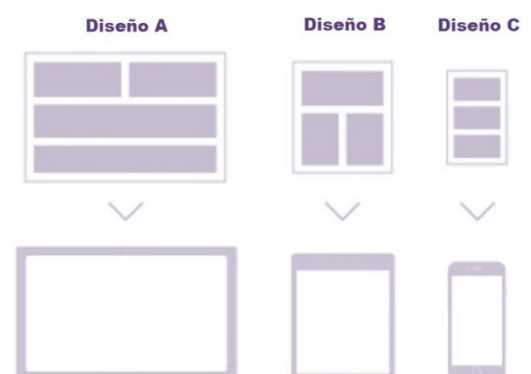
- Se usan **porcentajes o ems** (unidad de medida tipográfica) **en vez de píxeles**, para que los elementos se **adaptan según el ancho de la pantalla**.
- El resultado puede parecer **atractivo en pantallas medianas** (ordenadores de escritorio y tablets) pero se producen **muchos problemas en las pantallas grandes** (televisores) y pequeñas (móviles).
- **No es recomendable** usar este método ya que la **usabilidad se ve muy perjudicada y representa un fallo de ergonomía** que afecta negativamente a la experiencia de usuario.



4.3 Diseño adaptable

También conocido como **AWD** (Adaptative Web Design). Se caracteriza por:

- Usa **plantillas estáticas** basadas en **puntos de ruptura**. Cuando la pantalla alcanza cierto límite de tamaño, se cambia a otro diseño.
- Implica **sólo desarrollar las plantillas para algunas pantallas**, en vez de planificar una experiencia óptima a través de ellas.
- Ofrece un **bajo nivel de usabilidad y muestra una versión reducida de los contenidos en móviles**.



4.4 Diseño responsive

También conocido como **RWD** (Responsive Web Design), se caracteriza por:

- **Un único diseño y contenido que se adapta a cada pantalla**. Se consigue que la experiencia de usuario sea muy similar en resoluciones bajas, altas o en formatos de distintas pulgadas.



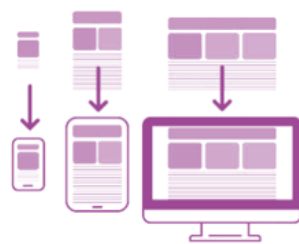


- Los contenidos se ordenan en **bloques** que se reorganizan según las características de la pantalla y el navegador que se utiliza.
- El usuario ve una **presentación de los contenidos distinta en cada dispositivo**, pero siendo siempre el mismo contenido.
- Para ello se utilizan las **media queries de CSS3** que permiten ajustar la representación del contenido a características del dispositivo como la resolución de pantalla, por ejemplo:

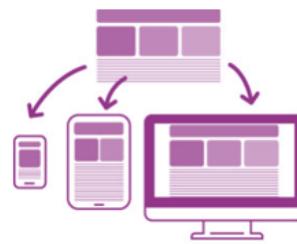
`@media screen and (min-width:500px) { ... }`

4.5 Adaptive Web Design vs Responsive Web Design

Adaptive Web Design



Responsive Web Design



Adaptive Web Design

1. Utiliza **tamaños de pantalla fijos y preestablecidos** para cada uno de los dispositivos.
2. **Diferentes diseños de forma independiente** en los que podemos variar lo que mostramos (*aumentando la calidad de la experiencia de navegación del usuario*).
3. Utiliza **valores fijos en píxeles**.
4. **No necesita tanto código** (*sencillez*).
5. **No es tan flexible** (*no se ajusta exactamente a cualquier resolución*).
6. **Menor tiempo de carga** (*el dispositivo recibe sólo lo necesario para su visualización*).

Responsive Web Design

1. Reestructura los elementos de la web para optimizar el espacio y asegurar una **buena experiencia de usuario, un buen aspecto visual y la funcionalidad** (*todo ello atendiendo a aspectos como la accesibilidad*).
2. **Un solo diseño** (*se adapta según la pantalla*).
3. Utiliza **tamaños proporcionales**, en lugar de valores fijos en píxeles (*establece medidas en porcentajes*).
4. **Emplea media queries y diferentes hojas de estilo** para cada medida de pantalla.
5. Es **muy flexible**.
6. Puede requerir **mayor tiempo de carga**.

